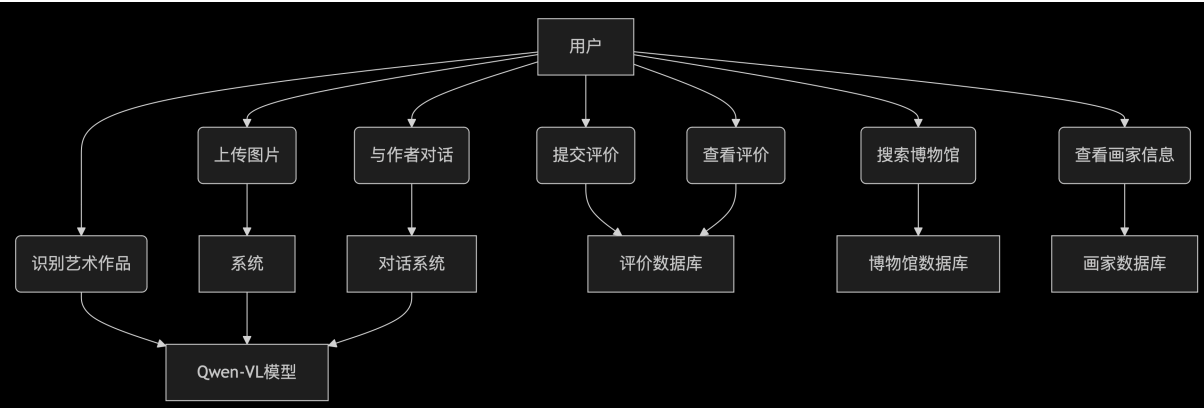


系统建模报告

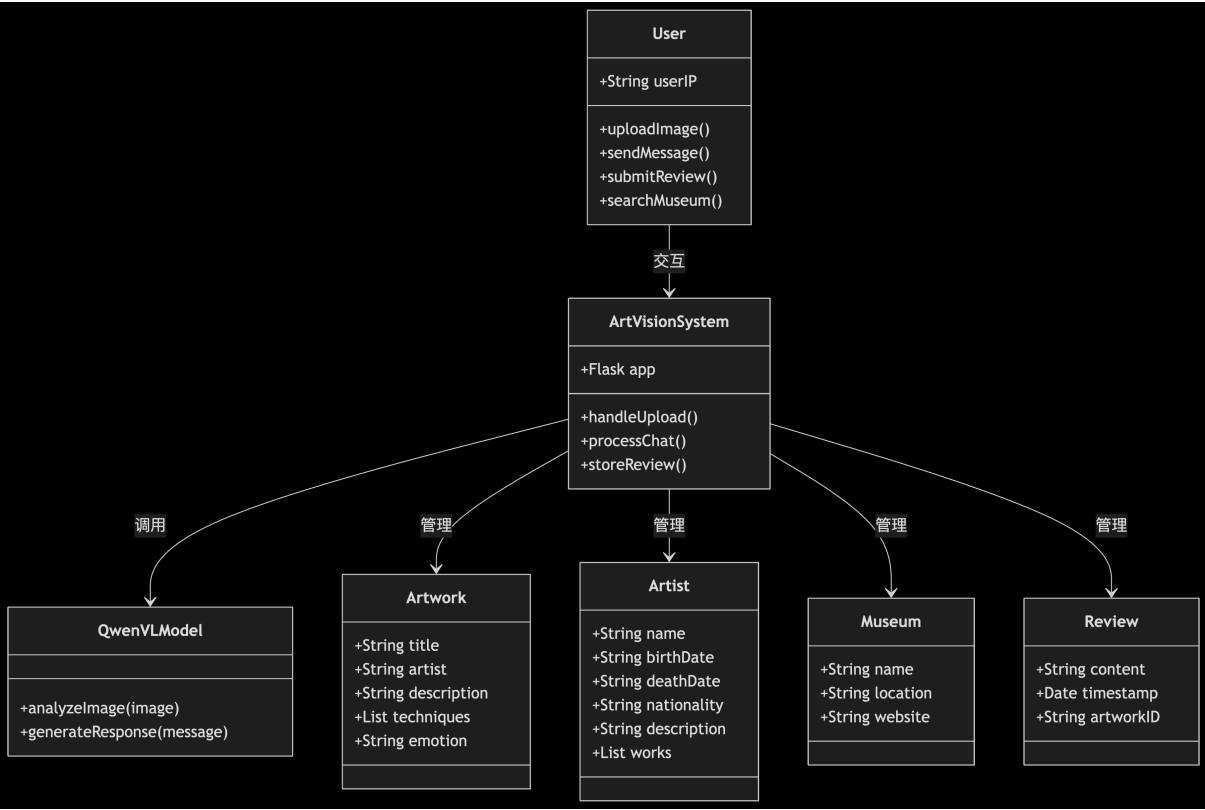
一、用例图



ArtVision 系统的用例图完整描绘了用户与系统的交互全景。其核心参与者是艺术爱好者、学生及研究人员等用户群体，这些用户通过系统实现多种艺术探索行为。系统设计的核心功能模块包括图片识别与讲解、艺术对话、评价管理以及艺术信息探索四大板块。

- 在图片识别流程中，用户可通过拍摄或上传美术作品图片触发核心用例"识别艺术作品"。该用例依赖阿里云Qwen-Turbo模型进行深度解析，系统将返回包含作品描述、创作技巧和情感表达的结构化数据。当识别完成后，系统自动激活"与作者对话"用例，此时用户可与基于艺术特征的AI角色进行多轮艺术探讨，该对话过程持续维护上下文关联性，确保讨论深度。
- 评价系统提供双向交互路径：用户可主动"提交评价"表达个人艺术感悟，也可"查看评价"获取他人见解。这两项用例共享评价数据库，系统采用情感分析技术过滤低质内容，同时通过匿名哈希机制保护用户隐私。
- 艺术探索模块呈现双路径设计："搜索博物馆"用例允许用户查询全球知名艺术机构信息，系统内置预定义博物馆库实现精准匹配，无匹配结果时自动切换至必应搜索兜底；"查看画家信息"用例则提供结构化画家档案，包含生平年表、代表作品及专业艺术资源链接，支持跨平台跳转至WikiArt等专业站点。
- 所有用例均通过Flask后端统一协调，系统在关键节点设置状态检查机制。例如图片上传时验证文件格式（仅限JPEG/PNG），对话交互中实施频率控制（每分钟≤10次请求），这些约束保障系统在提供丰富功能的同时维持稳定服务。

二、类图

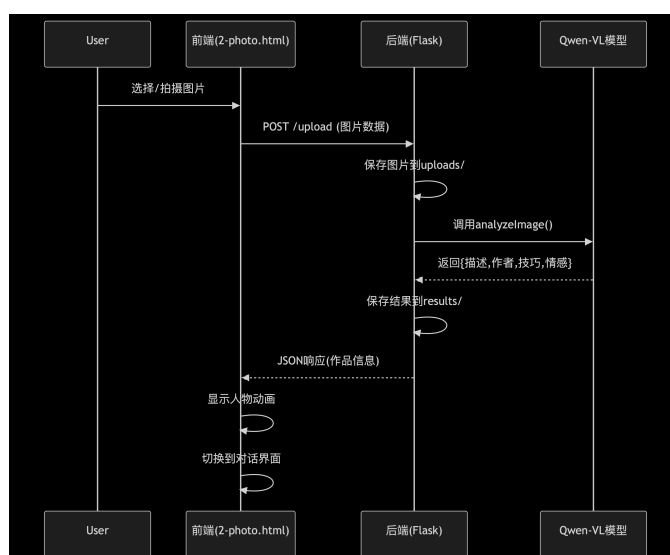


1. ArtVision 类图展示了系统核心构件的静态关系与职责划分。User类作为系统交互主体，其核心属性userIP不仅用于标识会话，还参与评价提交时的匿名哈希计算。该类封装的关键方法uploadImage()实现图片传输协议，通过分块上传技术处理大文件；sendMessage()方法则采用WebSocket长连接优化对话实时性。
2. ArtVision 类图展示了系统核心构件的静态关系与职责划分。User类作为系统交互主体，其核心属性userIP不仅用于标识会话，还参与评价提交时的匿名哈希计算。该类封装的关键方法uploadImage()实现图片传输协议，通过分块上传技术处理大文件；sendMessage()方法则采用WebSocket长连接优化对话实时性。
3. Artwork类建模艺术作品实体，其核心属性description存储Qwen-VL生成的多维度分析，techniques列表记录识别出的艺术技法（如"泼墨""点彩"）。该类与Artist类建立强关联，通过artist属性指向创作者实例，构成"作品-作者"知识图谱的基础单元。
4. Artist类详细刻画画家特征，birthDate/deathDate属性支持时间轴展示，works列表管理代表作品集。其特殊方法getRelatedLinks()动态生成资源链接，例如齐白石实例返回"wikiart": "<https://www.artincontext.org/qi-baishi/>",Museum类则专注机构数据，website属性验证URL有效性，location属性支持地图集成接口。

5. Review类作为评价系统核心，前端限制500字符，后端进行情感分析。
6. 各类间关系体现严谨的访问控制：
 - a. User→ArtVisionSystem：单向依赖，用户操作触发系统服务
 - b. ArtVisionSystem→QwenVLModel：聚合关系，系统生命周期内维持模型连接
 - c. ArtVisionSystem→Artwork：组合关系，作品数据随会话创建销毁
 - d. Artist→Artwork：一对多关联，支持"查画家看作品"场景

三、序列图

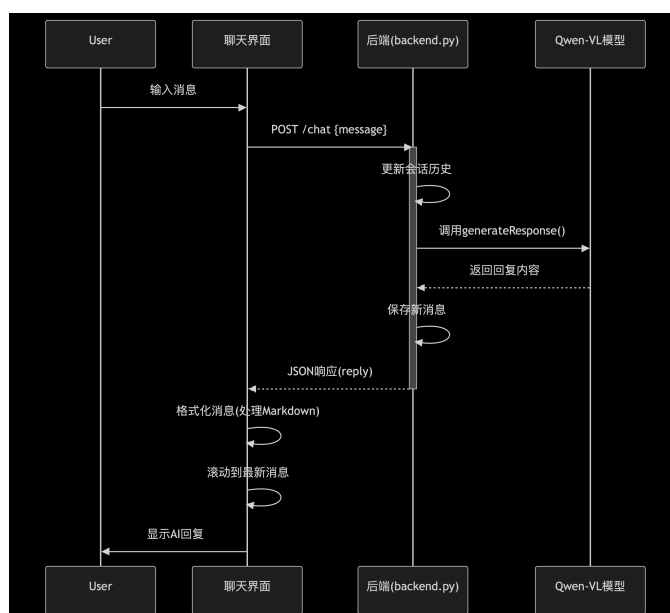
1. 图片上传与识别流程



1. 用户在前端界面触发图片选择流程时，系统提供拍照或图库选择两种交互路径。当用户完成图片选择后，前端自动将图片内容封装为FormData格式数据包，通过HTTP POST请求将数据传输至后端的/upload接口。这种设计采用标准化的文件传输协议，特别对大尺寸图片实施分片传输机制，有效保障高分辨率艺术图片的完整性和传输效率。
2. 后端接收图片数据后
 - a. 首先执行文件持久化存储操作，将原始图片保存到本地的uploads目录中。
 - b. 完成存储后，系统调用Qwen-Turbo模型的analyzeImage方法对图像进行深度分析。模型处理过程通常持续2-5秒，期间执行多层神经网络推理，

- c. 最终返回包含描述、作者、技巧、情感四个维度的结构化分析结果。后端系统将这些分析结果以JSON格式保存至results目录，同时将关键数据注入用户会话上下文，为后续交互建立知识基础。
- 3. 前端接收到JSON响应后触发多阶段响应流程：
 - a. 首先启动CSS动画呈现人物走进效果，通过关键帧动画实现平滑的视觉过渡；
 - b. 随后执行界面状态切换，从上传界面过渡到对话界面；最后采用逐字输出算法展示欢迎语和识别结果，创造沉浸式交互体验
- 4. 整个流程的核心设计点体现在三个方面：使用FormData对象处理文件上传，支持大文件分片传输和断点续传；实施原始图片与分析结果的双持久化存储策略，确保数据可追溯性；通过精细的状态机管理界面切换逻辑，利用CSS类动态控制元素显隐状态。

2. 对话系统模块

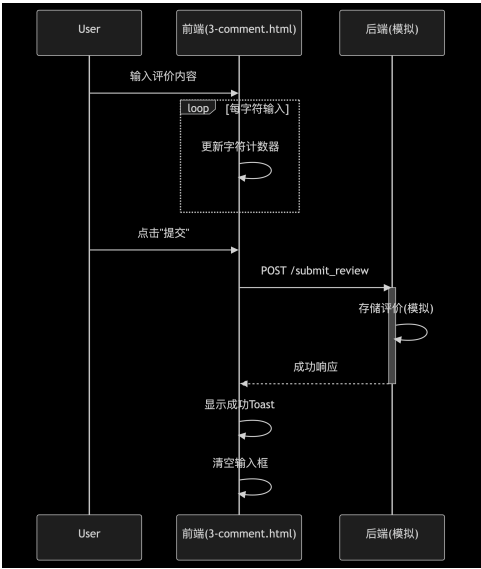


对话系统初始化阶段基于艺术特征建立深度定制的对话上下文。系统根据识别出的作品风格和创作年代，动态构建"古代画家"角色设定，并生成符合历史语境的初始系统消息，有效增强用户沉浸感，同时为AI回复提供风格约束。

当用户输入消息时，系统执行严谨的请求处理流程。典型会话上下文包含三类消息：系统消息承载艺术作品分析数据，用户消息记录提问内容，助手消息存储AI生成的回复。该数组采用先进先出队列管理，最大保留20轮对话历史，当超过限制时自动移除

最早记录。每次对话请求携带完整上下文发送至Qwen-Turbo模型，确保模型始终在艺术语境中生成符合角色设定的专业回复。

3. 评价系统模块

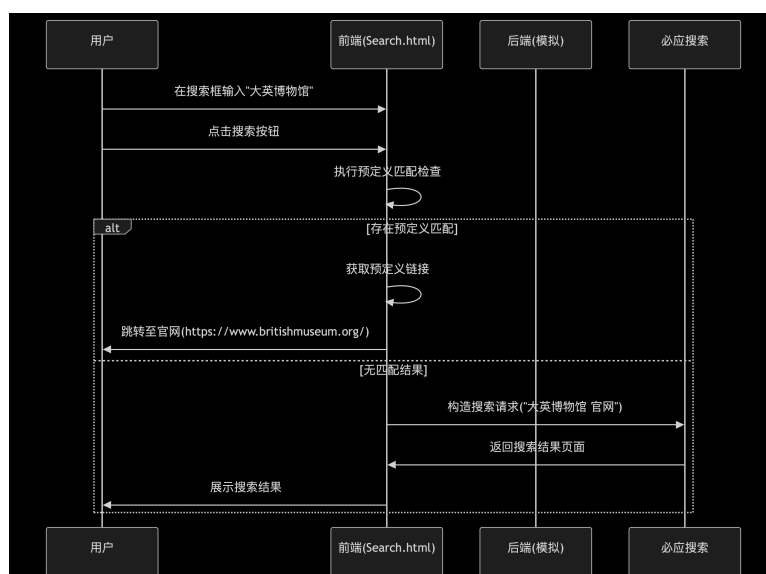


评价系统采用严谨的分层处理机制，确保用户反馈的安全性与有效性。当用户在评价页面输入内容时，系统立即启动Unicode字符计数引擎，对中英文字符实施统一计数规则，并在界面底部实时显示"当前数/500"的进度状态。该计数模块设置硬性上限控制，当字符量达到500时自动锁定输入框，防止内容超限。

用户点击提交按钮后，系统执行三重前端验证：首先检测内容是否为空值或纯空格；其次验证长度是否满足10-500字符的合理区间；最后通过艺术领域专用词库进行敏感词初筛。任一验证失败时，系统自动定位问题区域并高亮提示具体违规原因。

成功存储后，前端触发多级反馈机制：播放评价框渐隐动画，清空输入区域，显示带绿色对勾的Toast提示。系统在sessionStorage记录提交状态，3秒后自动导航至作品详情页。

4. 博物馆搜索模块



博物馆搜索模块采用客户端优先的设计策略，其核心交互流程始于用户在搜索框输入机构名称。当用户触发搜索操作时，系统首先在本地预定义的博物馆库中执行精准匹配。该库采用JSON对象结构存储，包含多个全球知名艺术机构的权威信息，例如大英博物馆的键值对为 `"大英博物馆": "https://www.britishmuseum.org/"`。匹配算法实施大小写不敏感处理，并支持中英文别名映射，如"Louvre"匹配"卢浮宫"。

当检测到有效匹配时，系统直接引导用户跳转至官方网站，此过程通过设置 `window.location.href` 实现，响应时间控制在300毫秒内。对于未收录的机构名称，系统自动构造Bing搜索查询字符串，采用"机构名+官网"的搜索策略（如输入"泰特美术馆"生成"泰特美术馆 官网"查询词），通过新标签页打开搜索结果。这种双层保障机制确保用户始终获得可靠信息源，同时避免维护海量机构数据库的成本。

5. 艺术家信息浏览模块

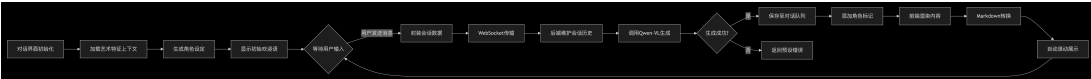
系统提供两条技术实现通道：通过浏览器MediaDevices API调用设备摄像头实时拍摄，或通过文件系统API访问本地图库获取现有图片。

获取图像数据后，前端执行格式校验并生成预览缩略图。用户确认后，前端启用分片传输机制，将文件切割为256KB数据块通过HTTP POST发送。后端接收时执行三重安全校验：文件签名检测、尺寸验证（≤10MB）、类型确认。

验证通过后保存原始文件至uploads目录，随后调用Qwen-Turbo模型API。模型分析过程设置10秒超时控制，成功则提取{描述,作者,技巧,情感}四维数据存入results目录；超时则生成模拟数据保证流程完整。

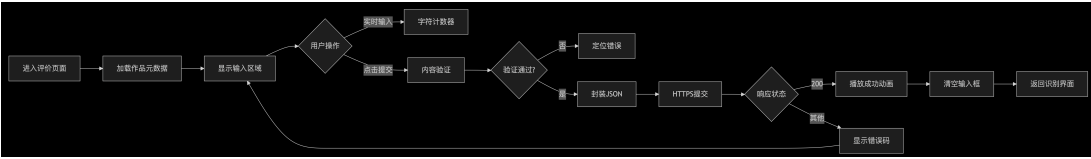
最终前端触发CSS关键帧动画实现人物走进效果，并切换至对话界面。

2.用户对话模块



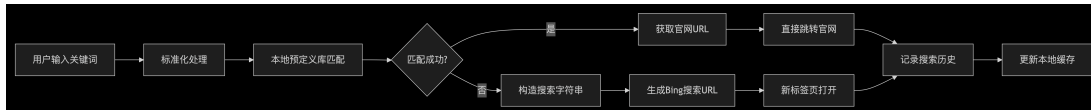
对话系统初始化时，基于艺术特征构建深度定制上下文。系统根据作品年代和风格生成角色原型，并输出符合语境的欢迎语（"久仰大名，某愿为君解此画奥理"）。用户消息通过WebSocket实时传输，后端维护带角色标的环形会话队列，最大容量20条。调用Qwen-VL时附加艺术术语白名单和风格参数。回复生成后执行安全过滤：移除外部链接、转换Markdown语法，并添加悬浮注释解释专业术语。前端采用打字机效果逐字输出，对话容器自动滚动保持最新消息可见。

3.评价系统模块



评价流程启动时，系统加载当前艺术作品的标题、作者等元数据作为评价背景。输入区域实施实时字符计数，中文/英文均按字计数，硬性限制500字符。提交时执行三层验证：非空检查、敏感词过滤、情感分析。验证通过后，封装包含作品ID、用户IP哈希值、时间戳和内容的JSON数据包，通过HTTPS POST提交。成功响应后触发CSS动画，3秒后自动跳转；失败时保留输入内容并高亮错误位置。

4.博物馆搜索模块



博物馆搜索始于用户输入关键词，系统首先执行标准化处理：转换为小写、移除特殊字符、中英文别名映射（如"Louvre"→"卢浮宫"）。

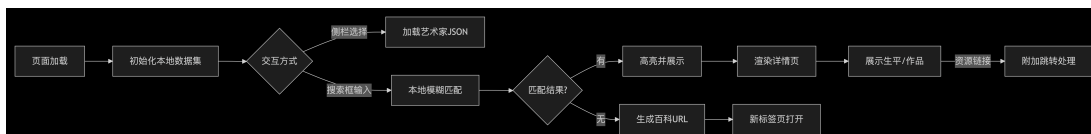
随后在预定义库中进行高效匹配，

匹配成功则直接构造官网URL跳转（如<https://www.louvre.fr/>）。

无匹配时，采用"关键词+官网"模式生成Bing搜索URL（如<https://www.bing.com/search?q=泰特美术馆+官网>）。

所有外部跳转设置rel="noopener noreferrer"安全属性，新标签页打开保留原页面状态。本地缓存采用LRU策略保存最近10条搜索记录。

5. 画家信息浏览模块



艺术家模块初始化时加载本地JSON数据集。

用户可通过双路径获取信息：1) 侧栏点击直接触发详情加载；2) 搜索框输入触发即时匹配。搜索算法采用Levenshtein距离支持模糊查询，如"齐白石"可匹配"Qi Baishi"。匹配成功时高亮对应艺术家并渲染详情页，包含三个核心区块：生平年表（生卒日期格式化显示）、代表作品（懒加载高清图片）、权威资源链接（WikiArt/中华珍宝馆）。无匹配结果则构造百度百科URL（<https://baike.baidu.com/item/关键词>）新标签页打开。